

10.1. Feladat. Határozzuk meg a következő mátrixok sajátértékeit és sajátvektorait!

$$a) \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 0 \\ 6 & 3 & 0 \end{bmatrix} \quad c) \begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 2 & -2 & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

10.2. Feladat. Adjuk meg az alábbi mátrixok alakját a sajátvektoraiból álló ortonormált bázisban!

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 11 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

10.3. Feladat. Diagonalizáljuk az alábbi mátrixokat, majd ennek segítségével számoljuk ki a 8-adik hatványukat!

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Mi lesz az eredménye annak, ha a $v = (0, 5)$ vektorra n -szer végrehajtjuk az A transzformációt?

10.4. Feladat. Diagonalizálhatóak-e az alábbi mátrixok? Ha igen, adjuk meg a diagonális alakjukat!

$$A = \begin{bmatrix} 7 & -3 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}$$